

C1 : Activité et Exercices

⚠ Méthode de travail à suivre :

- **Lire** la partie cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions **Q1..** sur une feuille de travail. Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

- Q1.** Parmi les substances suivantes, lesquelles sont pures ? lesquelles sont mélangées ?
eau de source ; eau boueuse ; statue en bronze ; glucose ; air
- Q2.** Dans une classe de 2^{de} de 35 élèves il y a 20 filles, calculer le pourcentage de fille dans cette classe.
- Q3.** Un bronze est un alliage contenant du cuivre et de l'étain. Une statue en bronze pèse 5,3 kg et contient 640 g d'étain. Calculer le pourcentage massique p_m de l'étain dans la statue et l'exprimer en %.
-
- Q4.** Rappeler ce que sont les transformations physiques d'ébullition et de fusion.
- Q5.** La température de fusion de l'éthanol est de -114°C et celle d'ébullition est de 78°C . Quel est son état physique à 20°C (Justifier à l'aide d'un schéma)
- Q6.** Calculer le volume occupé par 1,0 kg d'air.

Outils mathématiques pour la physique :

a) Convertir :

236 g = kg

25 mL = L

0,5 m³ = L

b) Écrire les quotients suivants avec la nouvelle notation de type : $1/x = x^{-1}$

km/h =

g/mL =

W/m² =

kg/m³ =

c) Calcul littéral :

Si $a = b \times c$ alors $b = \dots\dots\dots$ et $c = \dots\dots\dots$

Exercice 1: Le Destop

Le « **Destop** » est un déboucheur liquide de canalisation qui contient de l'eau (formule H_2O), de l'hydroxyde de sodium (formule NaOH), de l'ammoniaque (formule NH_3).

a) Dans 1,0 kg de Destop il y a 100 g d'hydroxyde de sodium. Calculer le pourcentage massique en hydroxyde de sodium dans le Destop.

b) On ajoute 250 g d'eau à 500 g de Destop. Montrer que le nouveau pourcentage massique en hydroxyde de sodium du mélange obtenu est de l'ordre de 6,7 %.

Exercice 2: Mélanges



1) En s'aidant de la définition du pourcentage en masse, définir le pourcentage volumique (notée p_v) d'une espèce dans un mélange. (Indice la masse est remplacée par le volume)

Un flacon de 200 mL d'alcool vendu en pharmacie contient 140 mL d'éthanol.

2) De quel type de mélange s'agit-il ?

3) Quel est le pourcentage volumique d'éthanol dans ce flacon ?

4) Dans 5,0 L d'air il y a 4,0 L de diazote. Calculer le pourcentage volumique du diazote dans l'air.

Exercice 3: Identifier une espèce chimique

Données:

Espèce	θ fusion ($^{\circ}\text{C}$)	θ ébullition ($^{\circ}\text{C}$)
eau	0	100
pentan-1-ol	-79	138
éthanol	-114	78
éthoxyéthane	-116	34
cyclohexane	6	81
propanone	-95	56
toluène	-95	111
butanal	-99	75
pentan-3-ol	-8	116
plomb	327	1 749

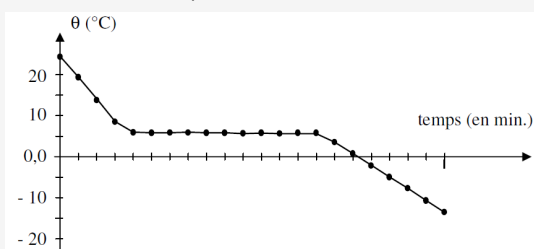
1) À $\theta = 120^{\circ}\text{C}$, quel est l'état physique (solide, liquide ou gaz) :

- du pentan-1-ol ?
- de l'eau ?
- du plomb ?

On plonge un tube à essai contenant un liquide inconnu dans un bain glacé. On relève la température à intervalles de temps réguliers.

La courbe donnant l'évolution de la température du liquide en fonc-

tion du temps est donnée ci-contre.



- 2) L'espèce chimique contenue dans le tube à essai est-elle pure ? Justifier.
- 3) Quelle est cette espèce chimique ? Justifier.

Exercice 4: Masse volumique de l'air

On pèse un ballon plein d'air, on mesure $m_1 = 108,4$ g, puis on retire 1,5 L d'air en le dégonflant, la nouvelle masse du ballon est $m_2 = 106,6$ g.

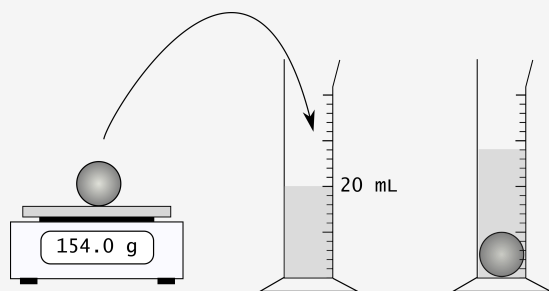
Calculer la masse volumique ρ de l'air en g.L^{-1} puis en kg.m^{-3} .

Exercice 5: Masse volumique de métaux

Données : Masse volumique de quelques métaux

Espèce	Plomb	Aluminium	Fer	Cuivre	Or
ρ (g.L^{-1})	$1,44 \times 10^4$	$2,70 \times 10^3$	$7,86 \times 10^3$	$8,96 \times 10^3$	$1,93 \times 10^4$

- 1) Calculer la masse de 100 mL de cuivre.
- 2) Quel est le volume occupé par 1,0 kg de fer.
- 3) On réalise l'expérience suivante avec un métal inconnu de forme sphérique. Quel est ce métal ? (Justifier la démarche)



Exercice 6: Le glycérol.

Le glycérol a une masse volumique de $1,26 \text{ kg.L}^{-1}$ à 15°C .

On pèse 250 g de glycérol que l'on dissout complètement dans 1,0 L d'eau.

Données : ρ (mélange) = $1,05 \text{ kg.L}^{-1}$; ρ (eau) = $1,0 \text{ kg.L}^{-1}$

- 1) Calculer le volume de glycérol que l'on a utilisé pour préparer le mélange.
- 2) Calculer la masse du mélange.
- 3) En déduire le volume du mélange obtenu.

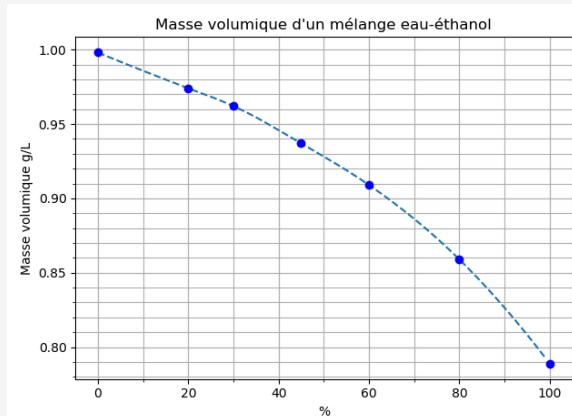
- 4) Calculer le pourcentage massique du glycérol dans le mélange.
- 5) Calculer le pourcentage volumique du glycérol dans le mélange et conclure.

Exercice 7: Le mélange eau - alcool

L'« alcool » vendu en pharmacie est un mélange eau – éthanol.

Sur une bouteille de 250 mL d'alcool vendu en pharmacie on peut lire « Alcool modifié 90 % vol »

Données:



- 1) Calculer le volume d'éthanol présent dans la bouteille.
- 2) À l'aide du graphique trouver la masse volumique du liquide de la bouteille. On fera apparaître les traits de construction.
- 3) En déduire la masse du mélange eau – éthanol de la bouteille.